

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Notons, pour x un vecteur de E , $(x_1, \dots, x_n)$ les coordonnées de x dans la base $\mathcal{B}$:

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k, (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$$

La matrice colonne du vecteur x dans la base $\mathcal{B}$ est définie par :

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$$

$\begin{matrix} \rightarrow e_1 \\ \rightarrow e_2 \\ \rightarrow e_3 \\ \vdots \\ \rightarrow e_n \end{matrix}$

On note : $X = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(x)$

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et soit $\mathcal{B}$ une base de E .

L'application $\varphi : E \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ est un isomorphisme. $\rightarrow$ bijective + linéaire

$$x \mapsto \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} x$$

Autrement dit, deux informations :

- Un vecteur de E est entièrement déterminé par sa matrice dans la base $\mathcal{B}$
- Pour tout x et tout y dans E , et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(\lambda x + y) = \lambda \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} x + \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} y$

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soit $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de vecteurs de E .

La matrice de la famille $(v_1, \dots, v_p)$ dans la base $\mathcal{B}$ est définie comme la matrice de taille $n \times p$ dont la j -ième colonne est $\underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} v_j$:

On note : $\underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v_1, \dots, v_p)$

$$A = \begin{pmatrix} \begin{matrix} \uparrow v_1 \end{matrix} & \begin{matrix} \uparrow v_j \end{matrix} & \begin{matrix} \uparrow v_p \end{matrix} \end{pmatrix}$$

$\begin{matrix} \uparrow v_j \\ \text{on met ici} \\ \text{les coordonnées de} \\ v_j \text{ dans } \mathcal{B} \end{matrix}$

$\begin{matrix} \rightarrow e_1 \\ \rightarrow e_2 \\ \vdots \\ \rightarrow e_n \end{matrix}$

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E .

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de vecteurs de E .

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ base de } E \iff \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v_1, \dots, v_n) \text{ inversible}$$

Définition :

$$u : E \rightarrow F$$

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec $p = \dim E \in \mathbb{N}^*$ et $n = \dim F \in \mathbb{N}^*$.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

Soit enfin u une application linéaire de E dans F .

On a vu que u était entièrement déterminée par les images $u(e_1), \dots, u(e_p)$.

Chap. 16

Chacun de ces vecteurs de F est entièrement déterminé par ses coordonnées dans la base $\mathcal{C}$:

$$\forall j \in \{1, \dots, p\}, u(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i$$

La matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$ s'appelle la matrice de u dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$.

On la note $A = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$

La j -ième colonne est constituée des coordonnées de $u(e_j)$ dans $(f_1, \dots, f_n)$.

Définition :

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Prenons $E = \mathbb{K}^p$, $F = \mathbb{K}^n$ munis des bases canoniques.

L'application $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$ telle que $\text{mat}_{\text{can}} u = A$ s'appelle l'application linéaire canoniquement associée à A .

Proposition :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec $p = \dim E \in \mathbb{N}^*$ et $n = \dim F \in \mathbb{N}^*$.

Soient $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ une base de E , $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ une base de F .

L'application $\varphi : \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ est un isomorphisme. $\rightarrow$ linéaire + bijective

$$u \mapsto \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} u$$

Autrement dit, deux informations :

- Une application linéaire u de E dans F est entièrement déterminé par sa matrice dans les bases $\mathcal{B}$ et $\mathcal{C}$ ("bijection")
- Pour tout u et tout v dans $\mathcal{L}(E, F)$, et pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\lambda u + v) = \lambda \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} u + \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} v$

Corollaire :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

Alors $\mathcal{L}(E, F)$ est de dimension finie et $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$

Proposition :

$$u: \overset{\mathcal{B}}{E} \xrightarrow{x} \overset{\mathcal{C}}{F}$$

Soient E un $\mathbb{K}$ -ev de base $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$, et F un $\mathbb{K}$ -ev de base $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$.

Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$, $x \in E$ et $y \in F$. On note $A = \underset{\mathcal{B}, \mathcal{C}}{\text{mat}} u$ et $X = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} x$.

La matrice dans la base $\mathcal{C}$ de $u(x)$ est AX , autrement dit :

$$\underset{\mathcal{C}}{\text{mat}} u(x) = \underset{\mathcal{B}, \mathcal{C}}{\text{mat}} u \times \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} x$$

En notant y un vecteur de F et $Y = \underset{\mathcal{C}}{\text{mat}} y$, on a donc la traduction matricielle de $y = u(x)$:

$$y = u(x) \iff Y = AX$$

Proposition :

Soient A et B des matrices de $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$.

$$(\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), AX = BX) \iff A = B$$

signifie : $\forall x \in \mathbb{K}^p, u(x) = v(x) \iff u = v$

Proposition :

Soient E, F, G des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives q, p, n dans $\mathbb{N}^*$.

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ des bases respectives de E, F, G . Soient $u \in \mathcal{L}(E, F)$ et $v \in \mathcal{L}(F, G)$.

$$\underset{\mathcal{B}, \mathcal{D}}{\text{mat}} (v \circ u) = \underset{\mathcal{C}, \mathcal{D}}{\text{mat}} (v) \times \underset{\mathcal{B}, \mathcal{C}}{\text{mat}} (u)$$

$$\overset{\mathcal{B}}{E} \xrightarrow{u} \overset{\mathcal{C}}{F} \xrightarrow{v} \overset{\mathcal{D}}{G}$$

En particulier, dans le cas $E = F = G$ et $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathcal{D}$:

$$\underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} (v \circ u) = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} (v) \times \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} (u)$$

Théorème :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ des bases respectives de E et F . Soit $u \in \mathcal{L}(E, F)$.

$$u \text{ bijective} \iff \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \text{ inversible}$$

$$\text{et dans ce cas, } \text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = \left(\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \right)^{-1}$$

En particulier, dans le cas courant où $E = F$ et $\mathcal{B} = \mathcal{C}$:

$$u \text{ bijective} \iff \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) \text{ inversible, et dans ce cas, } \text{mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = \left(\text{mat}_{\mathcal{B}}(u) \right)^{-1}$$

Proposition :

Soit $A \in M_n(\mathbb{K})$.

$$A \text{ est inversible} \iff \exists B \in M_n(\mathbb{K}), AB = I_n \quad (\text{ie } A \text{ est inversible à droite})$$

$$\iff \exists B \in M_n(\mathbb{K}), BA = I_n \quad (\text{ie } A \text{ est inversible à gauche})$$

Dans ce cas, la matrice B est A^{-1} .

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n , et $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ deux bases de E .

On appelle matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et on note $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ la matrice de la famille $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$.

Autrement dit, la j -ème colonne de $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$ est constituée des coordonnées du j -ème vecteur de $\mathcal{B}'$ dans la base $\mathcal{B}$ (pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$)

Proposition :

Soient $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$ des bases d'un ev E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

$$\bullet P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = I_n$$

$$\bullet P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}$$

$$\bullet P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \text{ est inversible et } \left(P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \right)^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$$

Proposition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, et soit $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases de E .

Pour $x \in E$, on note : $X = \text{mat}_{\mathcal{B}} x$, $X' = \text{mat}_{\mathcal{B}'} x$ et P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$

Alors

$$X = PX'$$

Proposition :

Soient E et F des $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$ des bases de E , $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$ des bases de F .

Pour $u \in \mathcal{L}(E, F)$, on note : $A = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} u$, $A' = \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'} u$, P la matrice de passage de $\mathcal{B}$ à $\mathcal{B}'$ et Q la matrice de passage de $\mathcal{C}$ à $\mathcal{C}'$.

Alors

$$A' = Q^{-1} A P$$

Définition :

Soient A et A' dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

On dit que les matrices A et A' sont semblables s'il existe une matrice $P \in GL_n(\mathbb{K})$ telle que $A' = P^{-1} A P$.

Proposition :

Deux matrices carrées A et A' sont semblables si et seulement si elles représentent un même endomorphisme, mais dans des bases différentes.

Théorème :

(Théorème du rang) Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. $p = \dim(\text{Ker}(A)) + \dim(\text{Im}(A))$
 $\text{dim de l'ev de départ} \rightarrow \text{rg}(A)$

Théorème :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ (carrée).

$$A \text{ inversible} \Leftrightarrow \text{Ker}(A) = \{0\} \Leftrightarrow \text{Im}(A) = \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \Leftrightarrow \text{rg}(A) = n$$

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$.

- $\text{rg}(A) \leq \min(n, p)$
- $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$
- Le rang d'une matrice ne change pas quand on la multiplie par une matrice inversible :
Si B est inversible alors $\text{rg}(AB) = \text{rg}(A)$, si A est inversible alors $\text{rg}(AB) = \text{rg}(B)$.

Corollaire :

Les opérations élémentaires (sur les lignes ou sur les colonnes) ne changent pas le rang.

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$. Le rang de A est aussi celui de sa transposée : $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(A)$.

Corollaire :

Soit $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$, notons $L_1, \dots, L_n$ ses lignes.

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(L_1, \dots, L_n) = \dim(\text{Vect}(L_1, \dots, L_n)).$$

Théorème :

Soit E un ev de dimension finie, $\mathcal{B}$ une base de E et $(v_1, \dots, v_p)$ une famille de vecteurs de E .

Si $A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_p)$, alors $\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = \text{rg}(A)$.

Théorème :

Soient E et F des ev de dimension finie, $\mathcal{B}$ une base de E , $\mathcal{C}$ une base de F , et $f \in \mathcal{L}(E, F)$.

Si $A = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} f$, alors $\text{rg}(f) = \text{rg}(A)$.

Définition :

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ une application. On dit que f est :

- n -linéaire par rapport aux colonnes si elle est linéaire par rapport à chaque colonne :

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} | & & & & | \\ c_1 & \dots & c_j + c_j' & \dots & c_n \\ | & & & & | \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} | & & & & | \\ c_1 & \dots & c_j & \dots & c_n \\ | & & & & | \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} | & & & & | \\ c_1 & \dots & c_j' & \dots & c_n \\ | & & & & | \end{pmatrix}\right)$$

- antisymétrique par rapport aux colonnes si :

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^n \text{ avec } i \neq j$$

$$f\left(\begin{pmatrix} | & & & & | \\ c_1 & \dots & c_j & \dots & c_i & \dots & c_n \\ | & & & & | \end{pmatrix}\right) = -f\left(\begin{pmatrix} | & & & & | \\ c_1 & \dots & c_i & \dots & c_j & \dots & c_n \\ | & & & & | \end{pmatrix}\right)$$

Proposition :

Soit $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ une application n -linéaire et antisymétrique par rapport aux colonnes.
Alors, si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ a deux colonnes identiques, on a $f(A) = 0$ (on dit que f est alternée).

Théorème-définition :

Il existe une unique forme $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$ n -linéaire et antisymétrique par rapport aux colonnes qui vérifie $f(I_n) = 1$.

Le nombre $f(A)$ est alors noté $\det(A)$ et on l'appelle le déterminant de A .

Si $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$, on note :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Si deux colonnes de A sont identiques, alors $\det(A) = 0$
- Si une colonne de A au moins est nulle, alors $\det(A) = 0$
- Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $\det(\lambda.A) = \lambda^n \det(A)$ ⚠ ⚠ $\det$ n'est pas linéaire

Proposition :

(Effet des opérations élémentaires sur le déterminant) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- L'opération $C_i \leftrightarrow C_j$, avec $i \neq j$, *cela change le signe.*
- L'opération $C_i \leftarrow \mu C_i$, avec $\mu \neq 0$, en notant A' la matrice modifiée,

$$\det(A') = \mu \det(A) \text{ donc } \det(A) = \frac{1}{\mu} \det(A')$$

- L'opération $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$, avec $\lambda \in \mathbb{K}$ et $i \neq j$, *ne change pas le déterminant*

Proposition :

(Transposée) Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. $\det(A^T) = \det(A)$

Proposition :

Soit $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

- Formule de développement par rapport à la colonne j : (j fixé entre 1 et n)

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}$$

où $\Delta_{i,j}$ est le déterminant de taille $n-1$, obtenu en supprimant la i -ème ligne de A et la j -ème colonne de A .

- Formule de développement par rapport à la ligne i : (i fixé entre 1 et n)

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}$$

Proposition :

(Déterminant d'une matrice diagonale, d'une matrice triangulaire)

$$\begin{vmatrix} d_1 & & & \\ & d_2 & & \\ & & d_3 & \\ & 0 & & \ddots \\ & & & d_m \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^n d_i = d_1 d_2 d_3 \dots d_m \quad \text{Idem pour} \quad \begin{vmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & d_m \end{vmatrix} \quad \text{et} \quad \begin{vmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_m \end{vmatrix}$$

Proposition :

Soient A et B des matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

Proposition :

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$.

$$A \text{ inversible} \iff \det(A) \neq 0$$

$$\text{et dans ce cas, } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

Définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $\mathcal{B}$ une base de E .

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille de n vecteurs de E .

On appelle déterminant de $(v_1, \dots, v_n)$ dans la base $\mathcal{B}$, et on note $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$, le déterminant de la matrice de $(v_1, \dots, v_n)$ dans la base $\mathcal{B}$:

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) = \det_{\text{def}} \left(\text{mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \right)$$

Proposition :

NOUVEL OUTIL plus rapide

On garde les notations de la définition ci-dessus.

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ base de } E \iff \det(v_1, \dots, v_n) \neq 0$$

Théorème-définition :

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \in \mathbb{N}^*$, et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Le nombre $\det \left(\underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} u \right)$ ne dépend pas de la base $\mathcal{B}$ choisie.

Ce nombre est appelé déterminant de u , on le note $\det(u)$.

Proposition :

Soit u et v des endomorphismes d'un $\mathbb{K}$ -ev E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$.

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$

- $\det(u \circ v) = \det(u) \times \det(v)$

- $u \text{ bijective} \iff \det(u) \neq 0$

et dans ce cas, $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}$